

Aufgabe 2

CO₂-Gehalt der Atmosphäre

Die Atmosphäre besteht zu ca. 78 % aus Stickstoff und zu ca. 21 % aus Sauerstoff. Kohlendioxid (CO₂) ist nur in Spuren vorhanden. Dennoch ist CO₂ zusammen mit Wasserdampf der Hauptverursacher des natürlichen Treibhauseffektes. Seit 250 Jahren ist der CO₂-Gehalt der Atmosphäre massiv gestiegen (siehe Abb. 1). Man vermutet, dass dadurch der Treibhauseffekt verstärkt wird.

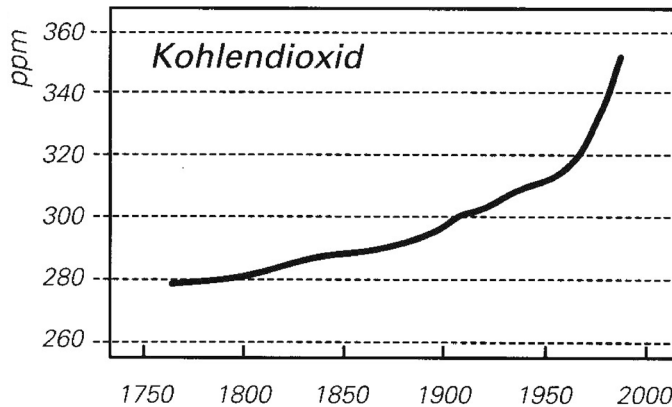


Abb. 1: Aufzeichnungen der mittleren CO₂-Konzentration in der Atmosphäre von 1760 bis 1980

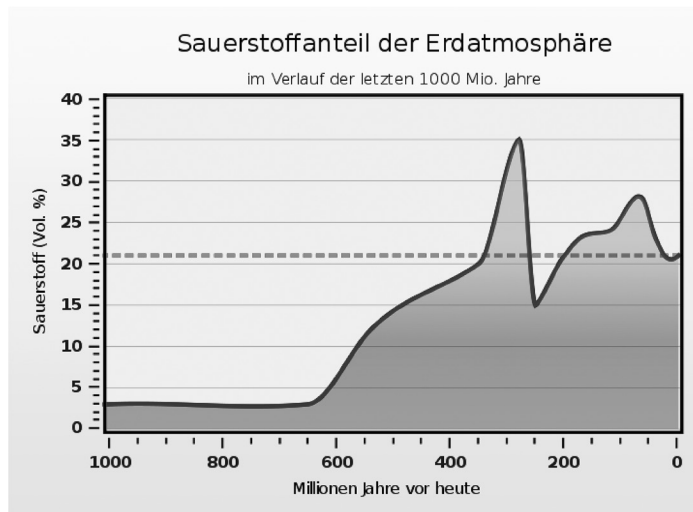


Abb. 2: Darstellung des Sauerstoffgehaltes in der Atmosphäre im Verlauf der letzten Milliarden Jahre

Aufgabenstellung:

- a) Stellen Sie ein exponentielles Wachstumsgesetz der Form $K(t) = K_0 \cdot a^t$ auf, das die CO₂-Konzentration K in Abhängigkeit von der Zeit t in der Atmosphäre wiedergibt! Dabei gibt t die seit 1950 vergangene Zeit in Jahren an; K wird in ppm und t in Jahren gemessen. Lesen Sie zur Bestimmung der Parameter K_0 und a die auf Zehner gerundeten Konzentrationen der Jahre 1950 und 1980 (Endpunkt der Aufzeichnungen) aus der entsprechenden Grafik ab!

Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!

Die CO ₂ -Konzentration steigt im beobachteten Zeitraum um ca. 0,4 % pro Jahr.	☐
Die CO ₂ -Konzentration steigt im beobachteten Zeitraum um ca. 4 ppm pro Jahr.	☐
Wäre der Wert von a (bei gleichbleibendem Wert von K_0) doppelt so groß, so wäre auch der jährliche prozentuelle Zuwachs doppelt so groß.	☐
Für das Jahr 2010 werden nach diesem Wachstumsgesetz ca. 395 ppm prognostiziert.	☐
Wäre der Wert von K_0 (bei gleichbleibendem Wert von a) doppelt so groß, so wäre auch die Verdopplungszeit doppelt so groß.	☐

- b) Von 1800 bis 1900 ist der CO₂-Gehalt der Atmosphäre annähernd linear gewachsen. Stellen Sie einen funktionalen Zusammenhang $K(t)$ zwischen der CO₂-Konzentration K (gemessen in ppm) und der Zeit t (gemessen in Jahren) auf! Dabei gibt t die seit 1800 vergangene Zeit in Jahren an. Lesen Sie die auf Zehner gerundeten notwendigen Daten aus der Grafik ab! Weisen Sie nach, dass der im Jahr 2010 tatsächlich gemessene CO₂-Wert von 390 ppm nicht das Ergebnis einer linearen Zunahme der historischen CO₂-Werte sein kann!
- c) Der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre ist in den letzten 1 000 Mio. Jahren massiven Schwankungen unterworfen gewesen. Von 300 Mio. Jahren vor unserer Zeit bis 250 Mio. Jahren vor unserer Zeit hat der Sauerstoffgehalt annähernd linear abgenommen (siehe Abb. 2).

☐ A Berechnen Sie den Ausdruck $\frac{35 - 15}{300 - 250}$ und deuten Sie das Ergebnis in diesem Zusammenhang!

Kreuzen Sie die zutreffende(n) Aussage(n) an!

In den letzten 1 000 Mio. Jahren war der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre meistens niedriger als heute.	☐
Vor 250 Mio. Jahren war der Sauerstoffgehalt am absolut geringsten.	☐
In den letzten 600 Mio. Jahren ist der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre nie unter 5 Volumsprozents gefallen.	☐
Vor 200 Mio. Jahren war der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre etwa so groß wie heute.	☐
Vor 900 Mio. Jahren lag der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre um 15 Volumsprozents niedriger als heute.	☐

- d) Die Funktionsgleichung $y(t) = 0,000128 \cdot t^3 + 0,01344 \cdot t^2 + 0,2304 \cdot t$ beschreibt die absoluten Schwankungen des Sauerstoffgehalts bezogen auf den heutigen Wert $y(0) = 0$ in der Atmosphäre in den letzten 100 Mio. Jahren. Dabei wird t in Mio. Jahren und y in Volumsprozents angegeben. Berechnen Sie, wann in diesem Zeitraum ein lokales Maximum des Sauerstoffgehaltes aufgetreten ist! Weisen Sie nach, dass es sich wirklich um ein lokales Maximum handelt!